

· 工作综述 ·



韩鸿宾,北京大学医学部教授、博士生导师,北京大学第三医院放射科主任医师,磁共振成像设备与技术北京市重点实验室主任,北京脑科学与类脑研究中心合作研究员,中国医学装备协会磁共振成像装备与技术专业委员会主任委员,中国医疗保健国际交流促进会健康大数据和数字化医疗分会副主任委员。主要研究方向:医学工程与技术、脑成像。现承担国家杰出青年基金、国家自然科学基金重大仪器专项、北京脑计划专项,在国内外核心期刊发表学术论文与专论 200 余篇。

韩鸿宾教授团队提出并建立“脑细胞外间隙探测技术”,在国际上首次实现了对脑深部细胞外间隙纳米尺度超微结构空间的探测和定量分析。应用独创的新方法、新设备解决了困扰业界的脑内类淋巴引流途径之谜,发现并证实了脑内新分区结构系统,提出脑分区稳态理论。进一步建立了经脑细胞外间隙途径给药治

疗脑病的新方法、新理论,研发的新型脑病药物精准递送系统较现有国际专利技术更为高效、安全、低毒,解决了血脑屏障阻碍药物入脑的国际性难题。

新方法获批国内、国际发明专利,研究成果以封面故事发表于神经生物学顶级期刊,研究成果获得华夏医学科技奖一等奖,入选首都科技领军人才工程,并获得中国青年科技奖。研究成果入选北京市科学中心“首都科技创新成果展”,并获得“2018 年首都科技创新成果展优秀项目”。目前,新型成像分析方法和测量装备已在脑科学、药学、航天领域、人工智能、肿瘤治疗等前沿领域得到应用。

脑组织液引流途径与脑内新分区系统的发现

韩鸿宾[△]

(北京大学第三医院放射科,磁共振成像与技术北京市重点实验室,北京 100191)

[关键词] 脑细胞外间隙;磁示踪法;脑组织液;脑分区稳态

[中图分类号] R817.4 [文献标志码] A [文章编号] 1671-167X(2019)03-0397-05

doi:10.19723/j.issn.1671-167X.2019.03.004

百余年来,基于“细胞学说”的脑科学一直围绕“神经元学说”和“突触学说”展开系列研究,在各类脑细胞和神经网络研究方面的学术成绩斐然。然而,从临床角度来看,多数脑病治疗却并未因学术的进步而取得理想的效果。脑卒中、阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)等依然摧残着人类的健康与尊严,认知、记忆依然是未解之谜^[1-2]。回顾历史,从脑结构角度,脑科学研究体系尚存在未被充分

认识的结构空间——脑细胞外间隙(extracellular space, ECS)^[3]。脑 ECS 是 38 ~ 64 nm 宽的不规则形、多孔隙结构,占活体脑容积的 15% ~ 20%^[4],而以往备受重视的脑血管系统仅占据脑容积的 3% ~ 5%。以往业界认为 ECS 只起到细胞间支撑和黏附的物理作用,近年来,随着探测方法的发展和进步,研究结果表明 ECS 在维持脑局部内环境稳态、细胞间信息传递、细胞迁移,乃至认知、睡眠等方面均发

基金项目:北京市科技计划(Z181100001518004)、国家杰出青年科学基金(61625102)、首都科技领军人才培养工程(Z181100006318003)、国家重大科研仪器研制项目(61827808)、北京大学临床科学家计划专项(BMU2019LCKXJ007)-中央高校基本科研业务费 Supported by the Beijing Brain Initiative of Beijing Municipal Science & Technology Commission (Z181100001518004), National Science Fund for Distinguished Young Scholars (61625102), Program for Training Capital Science and Technology Leading Talents (Z181100006318003), National Major Scientific Research Instrument Development Project (61827808), the Fundamental Research Funds for the Central Universities; Peking University Clinical Scientist Program (BMU2019LCKXJ007)

[△]Corresponding author's e-mail, hanhongbin@bjmu.edu.cn

网络出版时间:2019-5-15 9:43:31 网络出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4691.R.20190514.1411.002.html>

挥着重要作用^[5-10]。

本文对课题组在脑细胞外间隙领域探索的历史、技术方法的建立以及新技术、新发现在脑结构认识、脑病诊治、新药研发等前沿科学领域的应用进行系统性回顾,对所建立新方法的原理和技术进行介绍,重点综述应用新技术在脑结构和脑组织液引流途径等方面的科学发现。在阐述根据新发现提出的理论假说的同时,讨论细胞外间隙在脑科学、药学、航天领域、人工智能、肿瘤治疗等前沿领域的应用和未来发展前景。

1 攻关脑卒中诊治难题,发现脑内未知结构空间

笔者从20世纪90年代初开始从事脑卒中的超早期诊断与动脉溶通介入治疗研究,针对脑卒中缺少超早期诊断技术的临床难题,在国内影像界率先开展应用磁共振扩散成像诊断超早期脑缺血的临床工作^[11-12]。在细胞和离子代谢水平阐明了缺血区水分子扩散运动异常的机制,并在此基础上,联合应用灌注成像解决了缺血半暗带的影像诊断难题。值得一提的是,为了阐明缺血区水分子布朗运动下降的机制,需要对磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)的工作原理、序列设计以及水分子扩散运动测量分析的机制进行深入掌握,因此,借助北京大学与北京医科大学合校之机,笔者在北京大学自修电磁学、数学、计算机课程,并于2000年在美国获得磁共振序列设计工程师资格认证。利用所学研发了多项磁共振成像新技术、新序列,其中出血诊断序列的研发早于欧美公司在北美放射学会(Radiological Society of North America, RSNA)上的亮点技术发布^[13],这种理工科的学习背景不仅对后续攻关活体超微结构空间的成像分析技术奠定了基础,同时也为2003年严重急性呼吸综合征(severe acute respiratory syndrome, SARS)灾情的应急处理做出贡献。在2003年SARS爆发期间,针对北京大学第三医院重灾区的特殊情况,笔者利用所掌握的医学图像处理工程技术,为北京大学第三医院设计、建立了应急隔离信息系统,保护了医院医护人员和患者的健康,研究结果发表于《北京大学学报(医学版)》SARS专刊^[14],引起东南亚国家卫生防疫部门关注。上述研究在当时获得了北京市青年创新成果一等奖(2003年)、中华医学科技奖二等奖(2005年)。

在攻克脑缺血超早期诊断难题后,为了解决神经保护药物通过血脑屏障(blood brain barrier, BBB)的难题,笔者从2004年开始对BBB通透性的定量分析进行攻关,为学习和掌握半透膜工作原理和数

学建模计算留学德国。在解决受损BBB通透性的定量分析难题的同时,意外发现脑内存在一个描述ECS的特征参数^[15],提示脑血管和脑细胞外还存在一个未知的结构空间,即ECS。在2004年到2007年间,通过系统回顾脑科学的发展历史和文献,发现ECS是尚未被充分认识和利用的重要结构空间^[3]。结合当时脑卒中的神经保护药物研发的失败境遇^[16],故决定带领团队开始对脑ECS探测进行攻关。

2 发明新型探测方法,揭示脑ECS结构特征,发现脑内新分区系统

由于脑内缺乏内源性特异性分布于ECS的可被探测的分子结构,所以对ECS的探测需导入外源性分子探针,以此来获取来自ECS的信号。脑ECS活体测量技术需要4个基本过程:(1)将特异性分布于细胞外间隙的分子探针导入ECS;(2)高灵敏度的采集来自细胞外间隙的探针信号;(3)对检测到的信号通过处理,实现对探针浓度的精准定量分析;(4)根据数学建模计算,获取脑ECS的结构特征参数。由于活体脑细胞间隙是纳米尺度的超微结构,其尺度远小于现有活体成像的仪器设备的探测空间分辨能力,因此,对探针在ECS内的精准分布的特异性要做严格要求,也就是探针需要严格的分布于细胞外间隙,不逆向经过BBB回流入血管内,不被神经元和胶质细胞所摄取,要摸索探针的有效工作浓度区间,探针信号的可探测性,同时还要考虑探针的毒性、生物相容性等。从2004年开始,本课题组联合中国科学院化学研究所的专家进行系统攻关,为了找到特异性分布于脑ECS内的合适探针,对十几种探针进行筛选,并探索合成新型分子探针。经过5年多的潜心研究,课题组筛选出了最佳的磁敏感性分子探针^[17-19]。结合后续探测工作和其他学科的需求,这项工作一直延续至今,课题组联合北京大学药学院成功研制了光磁双模态分子探针,新型探针在脑ECS的结构分析和功能研究上发挥了作用^[20-21]。

在解决了探测脑ECS空间信号的技术难题后,根据具体的信号采集与测量分析流程以及扩散方程求解的基本要求,本课题组进一步设计和搭建了ECS的信号检测与定量分析系统。因为采用射频作为信号源,在原理层面突破了以往以电信号和光信号为源的探测技术在探测深度和维度上的技术限制,解决了脑深部ECS信号采集的技术难题。应用磁共振成像仪作为信号的采集平台,实现了对ECS

结构特征以及其内组织液引流的动态可视化观察;并且由于探测系统提供了丰富的时间和空间信息,研制的磁示踪检测法成为唯一实现三维各向异性建模的测量分析方法^[22-24],为在全脑三维空间角度解密 ECS 提供技术支撑,该方法于 2013 年获批国家发明专利。

磁示踪法与国际通用的其他两类测量技术(电化学法和光示踪法)的原理和技术指标比较如下:(1)电化学法,采用带电离子为示踪探针(三甲胺正离子, TMA^+),经导入探针电极导入后,由放置在 200 μm 距离内的探测电极测量电位变化,在换算为离子浓度后,利用经典扩散方程求解局部两点间脑 ECS 结构参数;(2)光示踪法,采用荧光分子作为探针,导入 ECS 后,在激发光的作用下,采用共聚焦显微镜观察脑浅表区 200 μm 深度以内的 ECS 内探针的分布扩散情况;(3)磁示踪法,采用镧系金属离子螯合物作为磁敏性探针,导入 ECS 后,可作用于与探针相距 $(2.41 \sim 2.44) \times 10^{-4} \mu\text{m}$ 的水分子中氢原子,缩短其纵向弛豫时间,在 MRI 图像上表现为信号增强,应用动态扫描获得像素内分子探针动态分布过程,应用对流扩散方程求解获取 ECS 结构参数。

由于本课题组所研发的新方法在探测技术性能上的进步,使我们对脑结构的认识有了新的突破。我们发现脑内存在新的分区系统,即脑 ECS 内组织液的引流被局限在不同的分区,不同分区内 ECS 结构特征不同,分区内组织液的引流途径也各不相同,这一发现纠正了脑 ECS 是高度通连系统的错误认识^[25]。比如,尾状核区 ECS 内脑组织液(brain interstitial fluid, ISF),沿着神经纤维向同侧皮层区单向引流,达到皮层区后进入蛛网膜下腔^[22]。尽管尾状核紧邻丘脑,但是尾状核区 ISF 并不会流向丘脑区,而是选择向相反方向引流至更远距离的大脑皮层。同样,丘脑区 ECS 内分子也无法跨越丘脑与尾状核之间的屏障结构^[26],其引流局限于丘脑区,直接流入脑室和蛛网膜下腔。课题组进一步证实了阻隔 ECS 内物质转运的分区屏障的结构为致密有髓神经纤维束^[27]。当肿瘤或化学毒物导致屏障结构损伤时,原本互不沟通的 ECS 分区发生 ISF 沟通,脑局部的稳态遭到破坏,不同脑 ECS 分区内的脑细胞和神经网络的工作环境发生异常^[28]。基于这一发现,课题组提出脑分区稳态理论假说^[4],即脑不仅依靠血脑屏障阻挡外来有害物质,同时还依赖脑内 ECS 分区屏障结构避免不同脑区之间的沟通和物质交换,从而实现不同区域局部工作环境的稳定

性,脑分区稳态理论以封面故事发表于 *Progress in Neurobiology*^[4]。由于上述脑细胞外间隙探索工作的成绩,研究团队获得了 2015 年华夏医学科技奖一等奖,笔者获第十二届中国青年科技奖。

随着磁示踪法的应用,不同脑区 ECS 内 ISF 的引流途径被逐个揭示^[29]。脑内新分区系统的发现将对脑基础研究、药学、神经外科、神经内科、儿科、老年病科、精神科,甚至航空航天等特种医学产生重大而深远的影响,其中最令我们感兴趣的是新发现的脑分区引流系统是否可以用来作为新的给药途径?以往失败的脑缺血神经保护药物是否可以通过这个给药途径得以“复活”,如何绕过血脑屏障的阻碍更高效地发挥神经保护作用?

3 脑 ECS 新发现与新理论在医学前沿领域的应用

为证实 ECS 是否可以用来作为给药途径,课题组采用大鼠大脑中动脉闭塞模型(middle cerebral artery occlusion, MCAO),对大脑中动脉供血区所在的 ECS 分区中 ISF 引流的上游区域作为药物导入点,根据水溶性小分子扩散速率,模拟计算药物分子在 ECS 内的分布以及到达拟保护区的时间和浓度范围,最终采用预防性给药,仅应用了常规给药剂量 1/800 的胞嘧啶核苷二磷酸胆碱(cytidine diphosphate choline, CDPC),就实现了好于常规给药途径 6 倍的神经保护效果^[30]。由于我们课题组在脑分区系统的新发现,提出的新方法比美国国家防务机构从哈佛大学购买的对流增强给药专利技术更加的微创、高效,该方法于 2015 年获批国际发明专利^[31]。

经 ECS 途径的新型给药方法成功绕过了阻碍大多数药物入脑的血脑屏障,为以往经口服和静脉给药途径研发失败的多数药物带来新的希望。课题组在近 5 年设计并逐步开展了将脑细胞外间隙的新发现和新理论推向临床应用的前期准备工作,包括:(1)建立无创的、无需探针导入的 ECS 定量分析方法;(2)研究 ECS 和 ISF 引流的各类病理改变;(3)研究 ECS 与脑细胞或者神经网络兴奋工作的关系;(4)探索 ECS 内药物转运或者清除的调控方式与机制等。

本课题组首先应用痛觉刺激模型证实丘脑区神经元兴奋可明显降低该区 ECS 内 ISF 的引流速率^[32],应用水通道蛋白 4(aquaporin 4, AQP4)基因敲除模型,证实了神经兴奋导致 ISF 引流速度下降的机制以及 AQP4 对脑 ISF 引流的影响^[33]。从发育到成熟再到退变, ECS 和 ISF 出现规律性的改

变^[34]。C6 胶质瘤侵袭 ISF 引流分区屏障结构后, 会导致 ISF 引流紊乱^[28]。在帕金森病动物模型中, 红花黄酮类提取物可改变脑 ECS 结构, 发挥神经保护作用^[35-36]。2018 年 9 月, 课题组成功研制无创 ECS 测量技术, 为经 ECS 途径的临床脑病诊治奠定基础^[37]。

随着脑细胞外间隙研究和认识的深入, 脑研究将有望实现从仅考虑脑细胞和血管的两室模式向三室模式升级, 兼顾脑细胞、细胞外间隙和脑血管的新型研究模式将为认识脑、利用脑和保护脑提供全新的视角和方向^[4]。将神经网络微环境引入人工智能网络建模的探索工作已经开始, 未来应用值得期待^[38]。

本课题组在 ECS 研究领域的研究历程见图 1。



During 1993–2003, when studying the early diagnosis of cerebral ischemic stroke and the quantitative analysis of the blood brain barrier permeability, a parameter of extracellular space was derived from the raw data of permeability of blood brain barrier. Dr. Han realized that the brain extracellular space is an unknown space to neuroscience and decided to explore the space since then. In 2004, Dr. Han proposed and established a novel method of measuring the brain extracellular space, magnetic resonance tracer based method to detect brain extracellular space, the measuring system was finally finished and got patented in 2013. In 2015, by using the newly developed method, Dr. Han and his group discovered that a new division system in the brain; the brain interstitial fluid drains in a regionalized extracellular space system. Based on the above findings, Dr. Han and his fellows designed and developed a new drug delivery method, by which the drug was delivered *via* brain extracellular space and bypass the obstacle of the blood-brain barrier as it does with the routine oral or intravenous administration. In 2017, the barrier structure to impede the brain interstitial fluid drainage was identified as the compact fiber fascicles in the deep brain, and a new hypothesis of local brain homeostasis within each extracellular space divisions was therefore proposed and published the cover story in the journal of *Progress in Neurobiology*. In present, new method and discoveries have been applied in several frontier fields such as neuroscience, pharmacy, aerospace, artificial intelligence, as well as tumor therapy.

图 1 脑细胞外间隙探测研究历程图

Figure 1 History of exploring the brain extracellular space

参考文献

- [1] Morgan JL, Lichtman JW. Why not connectomics? [J]. *Nat Methods*, 2013, 10(6): 494–500.
- [2] Hopkins AM, DeSimone E, Chwalek K, et al. 3D *in vitro* modeling of the central nervous system[J]. *Prog Neurobiol*, 2015, 12: 1–25.
- [3] 李维, 韩鸿宾. 脑细胞微环境研究的情报学分析[J]. *中华医学科研管理杂志*, 2014, 27(2): 223–232.
- [4] Lei Y, Han H, Yuan F, et al. The brain interstitial system: Anatomy, modeling, *in vivo* measurement, and applications[J]. *Prog Neurobiol*, 2017, 157: 230–246.
- [5] Xie L, Kang H, Xu Q, et al. Sleep drives metabolite clearance from the adult brain[J]. *Science*, 2013, 342(6156): 373–377.
- [6] McGirt MJ, Brem H. Carmustine wafers (Gliadel) plus concomitant temozolomide therapy after resection of malignant astrocytoma: growing evidence for safety and efficacy[J]. *Ann Surg Oncol*, 2010, 17(7): 1729–1731.
- [7] Price C, Zhou X, Li W, et al. Real-time measurement of solute transport within the lacunar-canalicular system of mechanically loaded bone: direct evidence for load-induced fluid flow[J]. *J Bone Miner Res*, 2011, 26(2): 277–285.
- [8] Osswald M, Jung E, Sahm F, et al. Brain tumour cells interconnect to a functional and resistant network[J]. *Nature*, 2015, 528(7580): 93–98.
- [9] Louveau A, Smirnov I, Keyes TJ, et al. Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels[J]. *Nature*, 2015, 523(7560): 337–341.
- [10] Lau LW, Cua R, Keough MB, et al. Pathophysiology of the brain extracellularmatrix: a new target for remyelination[J]. *Nat Rev Neurosci*, 2013, 14(10): 722–729.
- [11] 韩鸿宾, 谢敬霞. MR 扩散与灌注成像在脑缺血诊断中的应用[J]. *中华放射学杂志*, 1998, 32(6): 364–369.
- [12] 韩鸿宾, 谢敬霞. MR 扩散成像在脑梗死早期诊断中的应用[J]. *中华放射学杂志*, 1998, 32(6): 384–386.
- [13] 韩鸿宾, 郎宁, 裴新龙. 应用磁共振抗梯度回波鉴别急性脑实质出血和钙化的定量研究[J]. *中国医学影像技术*, 2004, 20(7): 981–984.
- [14] 韩鸿宾, 李选, 曲雯, 等. 放射科应急隔离信息管理系统等隔离措施的应用与医务人员 SARS 感染率的相关分析[J]. *北京大学学报(医学版)*, 2003, 35(s1): 89–91.
- [15] 陈蕾, 韩鸿宾, 张海龙, 等. 动态磁敏感对比 MRI 脑血屏障通透性定量分析技术及其在胶质瘤诊断中的初步应用[J]. *中国医学装备杂志*, 2013, 10(6): 9–13.
- [16] Fisher M, Feuerstein G, Howells DW, et al. Update of the stroke therapy academic industry roundtable preclinical recommendations[J]. *Stroke*, 2009, 40(6): 2244–2250.
- [17] Shu CY, Gan LH, Wang CR, et al. Synthesis and characterization of a new water-soluble endohedral metallofullerene for MRI contrast agents[J]. *Carbon*, 2006, 44(3): 496–500.
- [18] Shu CY, Zhang EY, Xiang JF, et al. Aggregation studies of the water-soluble gadofullerene magnetic resonance imaging contrast agent: $[Gd(C_82O_6(OH)_{16}(NHCH_2CH_2COOH)_8)]_x$ [J]. *J Phys Chem B*, 2006, 110(31): 15597–15601.
- [19] Zhang Y, Zou T, Guan M, et al. Synergistic effect of human serum albumin and fullerene on Gd-D03A for tumor-targeting imaging[J]. *ACS Appl Mater Interfaces*, 2016, 8(18): 11246–11254.
- [20] 李响倩, 盛荟, 梁磊, 等. 光磁双模态分子探针 Gd-D03A-EA-FITC 在脑组织间隙成像分析中的应用[J]. *北京大学学报(医学版)*, 2018, 50(2): 221–225.
- [21] Wang AB, Wang R, Cui DH, et al. The drainage of interstitial fluid in the deep brain is controlled by the integrity of myelination[J]. *Aging Dis*, 2018, 10(4): 1–10.
- [22] Hou J, Wang W, Quan X, et al. Quantitative visualization of dynamic tracer transportation in the extracellular space of deep brain regions using tracer-based magnetic resonance imaging[J]. *Med Sci Monit*, 2017, 23: 4260–4268.
- [23] Liu H, Wang S, Han H, et al. Error analysis of discontinuous Galerkin methods for optimal control problem governed by the transport equation[J]. *Numer Meth Part D E*, 2017, 33(5): 1493–1512.
- [24] 韩鸿宾, 李凯, 朱凯, 等. Gd-DTPA 经脑间质途径给药后代谢清除的机制研究[C/OL]. (2013-04-07) [2019-02-20]. <http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201304-160>.
- [25] Sykova E, Nicholson C. Diffusion in brain extracellular space[J].

- Physiol Rev, 2008, 88(4): 1277–1340.
- [26] Han HB, Li K, Yan JH, et al. An *in vivo* study with an MRI tracer method reveals the biophysical properties of interstitial fluid in the rat brain[J]. Sci China Life Sci, 2012, 55(9): 782–787.
- [27] Zuo L, Li K, Han HB. Comparative analysis by magnetic resonance imaging of extracellular space diffusion and interstitial fluid flow in the rat striatum and thalamus[J]. Appl Magn Reson, 2015, 46(6): 623–632.
- [28] Guan XP, Wei W, Wang AB, et al. Brain interstitial fluid drainage alterations in glioma-bearing rats[J]. Aging Dis, 2018, 9(2): 228–234.
- [29] Fang Y, Dong YC, Zheng T, et al. Altered tracer distribution and clearance in the extracellular space of the substantia nigra in a rodent model of Parkinson's disease[J]. Front Neurosci, 2017, 11: 409.
- [30] Xu F, Han HB, Yan JH, et al. Greatly improved neuroprotective efficiency of citicoline by stereotactic delivery in treatment of ischemic injury[J]. Drug Deliv, 2011, 18(7): 461–467.
- [31] Han Hongbin. Method for administration of citicoline in stroke treatment; US9192619B2 [P]. 2013-10-31.
- [32] Shi CY, Lei YM, Han HB, et al. Transportation in the interstitial space of the brain can be regulated by neuronal excitation[J]. Sci Rep, 2015, 5: 17673.
- [33] Teng Z, Wang AB, Wang P, et al. The effect of aquaporin-4 knockout on interstitial fluid flow and the structure of the extracellular space in the deep brain[J]. Aging Dis, 2018, 9(5): 808–816.
- [34] Yang S, Wang Y, Li K, et al. Extracellular space diffusion analysis in the infant and adult rat striatum using magnetic resonance imaging[J]. Int J Dev Neurosci, 2016, 53: 1–7.
- [35] Lv DY, Li JB, Li HF, et al. Imaging and quantitative analysis of the interstitial space in the caudate nucleus in a rotenone-induced rat model of Parkinson's disease using tracer-based MRI[J]. Aging Dis, 2017, 8(1): 1–6.
- [36] Ren R, Shi C, Cao J, et al. Neuroprotective effects of a standardized flavonoid extract of safflower against neurotoxin-induced cellular and animal models of Parkinson's disease[J]. Sci Rep, 2016, 6: 22135.
- [37] 韩鸿宾. 生物组织微观结构的无创测量方法: 201510082396.3 [P]. 2015-11-25.
- [38] Wang XH. A new neural network model based on the recent discovery of brain microenvironment. 2018 IEEE international conference on mechatronics and automation (ICMA 2018) [C/OL]. (2018-08-08) [2019-02-20]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8484454>.

(2019-04-03 收稿)

(本文编辑:刘淑萍)

Discovery of a new division system in brain and the regionalized drainage route of brain interstitial fluid

HAN Hong-bin[△]

(Department of Radiology, Peking University Third Hospital; Beijing Key Laboratory of Magnetic Resonance Imaging Equipment and Technique, Beijing 100191, China)

SUMMARY Brain extracellular space (ECS) is a narrow, irregular space, which provides immediate living environment for neural cells and accounts for approximately 15%–20% of the total volume of living brain. Twenty-five years ago, as an interventional radiologist, the author was engaged in investigating early diagnosis and treatment of cerebral ischemic stroke, and the parameters of brain ECS was firstly derived and demonstrated during the study of the permeability of blood-brain barrier (BBB) and its diffusion changes in the cerebral ischemic tissue. Since then, the author and his team had been working on developing a novel measuring method of ECS: tracer-based magnetic resonance imaging (MRI), which could measure brain ECS parameters in the whole brain scale and make the dynamic drainage process of the labelled brain interstitial fluid (ISF) visualized. By using the new method, the team made a series of new findings about the brain ECS and ISF, including the discovery of a new division system in the brain, named regionalized ISF drainage system. We found that the ISF drainage in the deep brain was regionalized and the structural and functional parameters in different interstitial system (ISS) divisions were disparate. The ISF in the caudate nucleus could be drained to ipsilateral cortex and finally into the subarachnoid space, which maintained the pathway of ISF-cerebrospinal fluid (CSF) exchange. However, the ISF in the thalamus was eliminated locally in its anatomical division. After verifying the nature of the barrier structure between different drainage divisions, the author proposed the hypothesis of “regionalized brain homeostasis”. Thus, we demonstrated that the brain was protected not only by the BBB, which avoided potential exogenous damage through the vascular system, but was also protected by an internal ISF drainage barrier to avoid potentially harmful interference from other ECS divisions in the deep brain. With the new findings and the proposed hypothesis, an innovative therapeutic method for the treatment of encephalopathy with local drug delivery *via* the brain ECS pathway was established. By using this new administration method, the drug was achieved directly to the space around neurons or target regions, overwhelming the impedance from the blood-brain barrier, thus solved the obstacles of low efficiency in traditional drug investigation. At present, new methods and discoveries developed by the author and his team have been widely applied in several frontier fields including neuroscience, new drug research and development, neurodevelopment aerospace medicine, clinical encephalopathy treatment, new neural network modeling and so on.

KEY WORDS Extracellular space; Tracer-based magnetic resonance imaging method; Brain interstitial fluid; Regionalized brain homeostasis